

Определим активную реактивную и полную мощности приемника

$$S = U_N \vec{I}_1^* = -78.52 - j27 - 0.67 + j1.06 = 55.42 - j81.62 \text{ VA}$$

$$P = \Re(S) = 55.42 \text{ W}, Q = \Im(S) = -81.62 \text{ var}, |S| = 98.653 \text{ VA}$$

Рассчитываем мощность источника и выполняем баланс мощностей

$$S_{gen} = E_{eq} \vec{I}_1^* = -86.43 - j19.98 - 0.67 + j1.06 = 79.07 - j78.46$$

$$S_{load} = 79.07 - j78.46, \Delta S = S_{gen} - S_{load} = 0 + j0, \cos \varphi = \frac{P}{|S|} = 0.562$$

$$\varepsilon_S = 0\%$$

5 На комплексной плоскости построить векторную диаграмму

ЭДС токов и напряжений. Проверить законы Кирхгофа

Комплексную диаграмму строим по результатам полученным в пункте 2. Результат показан на рис 2.3

Теперь физическим образом напряжений и токов нарисовано

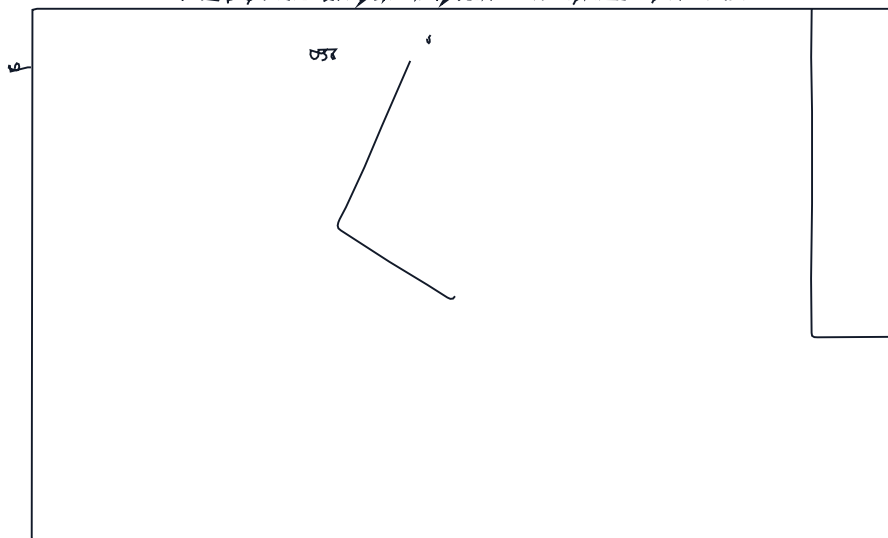


рис 2.3